

Chapter 3

APPLICATIONS DE LA RÉDUCTION

Nous abordons dans ce chapitre l'étude des équations différentielles les plus simples, les équations linéaires à coefficients constants aussi appelées les équations linéaires autonomes c'est-à-dire les équations de la forme

$$X'(t) = AX(t). \quad (3.1)$$

où $A \in M_n(\mathbb{K})$. L'inconnue est une application dérivable $X(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}^n$. Résoudre l'équation 3.1 signifie trouver une application $X(t)$ telle que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, la dérivée $X'(t) = \frac{dX(t)}{dt}$ vérifie $X'(t) = AX(t)$.

3.1 Approche élémentaire

Commençons par un cas connu, celui d'une équation scalaire

$$x'(t) = \alpha x(t).$$

où α est un réel et $x(t)$ est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Rappelons que la seule solution de cette équation valant x_0 à l'instant $t = 0$ est

$$x_0 e^{\alpha t}$$

Considérons maintenant un système de deux équations différentielles,

$$\begin{cases} x_1'(t) &= \alpha_1 x_1(t) \\ x_2'(t) &= \alpha_2 x_2(t) \end{cases}$$

C'est un système très simple puisque les fonctions $x_1(t)$ et $x_2(t)$ sont découplées. La solution de ce système est bien évidemment

$$x_1(t) = x_1(0)e^{\alpha_1 t} \quad x_2(t) = x_2(0)e^{\alpha_2 t}$$

Adoptons maintenant une écriture matricielle. En posant $X = (x_1, x_2)$, le système de deux équations ci-dessus apparaît comme le cas particulier $n = 2$ de l'équation différentielle dans $\mathbb{R}^n$ suivante:

$$X'(t) = \Delta X(t); \quad \Delta = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

Cette équation étant en fait un système de n équations scalaires découplées, la solution est donnée par

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(0)e^{\alpha_1 t} \\ \vdots \\ x_n(0)e^{\alpha_n t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\alpha_1 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & e^{\alpha_n t} \end{pmatrix} X(0)$$

avec $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$. Nous verrons dans la section suivante que la matrice diagonale ci-dessus est l'exponentielle de la matrice Δ et nous la noterons $e^{t\Delta}$.

3.2 Calcul de l'exponentielle d'une matrice

Rappelons que la fonction exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ comme étant la fonction réciproque du logarithme, puis grâce à la formule de Taylor, on montre que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

Par analogie, dans la suite, nous allons définir l'exponentielle d'une matrice:



Définition 3.2.1. Pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$, on définit l'exponentielle de A par,

$$\begin{aligned} e^A &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \\ &= I_n + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots + \frac{A^n}{n!} + \dots \end{aligned}$$

Exemple 3.2.2. 1. $e^{\alpha I} = e^{\alpha} I$. En effet, ...

2. Si N est une matrice nilpotente d'indice q , alors on a

$$e^N = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{N^k}{k!}$$

3. Si D est une matrice diagonale, avec

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

alors

$$e^D = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

4. Si A est une matrice diagonalisable, alors il existe une matrice diagonale D et une matrice inversible P , telles que $A = PDP^{-1}$ alors $e^A = Pe^D P^{-1}$?????. Donc e^A est diagonalisable. La réciproque est-elle vraie ????
 5. Si A est une matrice carrée d'ordre n n'admettant qu'une seule valeur propre λ , alors on a $\chi_A(X) = (X - \lambda)^n$ donc d'après le théorème de Cayley-Hamilton, $A - \lambda I$ est une matrice nilpotente. Comme $A = \lambda I + (A - \lambda I)$ et I commute avec $A - \lambda I$ alors on a

$$e^A = e^{\lambda I} e^{A - \lambda I} = e^{\lambda} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(A - \lambda I)^k}{k!}$$

où m est l'indice de nilpotence de $A - \lambda I$ et $e^{\lambda I} = e^{\lambda} I$.

Proposition 3.2.3. (Propriété de l'exponentielle)

1. $\boxed{e^{0_{M_n(\mathbb{K})}} = I_n}$.
2. $\boxed{e^{tA} = {}^t(e^A)}$.

3. Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA$, alors on a :

$$e^{A+B} = e^A e^B$$

4. Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ alors e^A est inversible et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$, i.e.

$$e : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow GL_n(\mathbb{K})$$

5. $(e^A)^k = e^{kA}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Remarque 3.2.4. 1. En général, $e^{A+B} \neq e^A e^B$ sauf si les deux matrices commutent on a l'égalité. Par exemple $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = {}^t A$. A est nilpotente d'indice 2. Donc

2. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$, alors A possède une décomposition de Dunford sous la forme $A = D + N$, où D est une matrice diagonalisable et N une matrice nilpotente, telles que $DN = ND$. Donc d'après la proposition précédente, on a

$$e^A = e^D e^N$$

3.3 Systèmes et équations différentiels linéaires

3.3.1 Définition d'un système différentiel

Définition 3.3.1. Un système différentiel est un système d'équations différentielles s'écrivant sous la forme suivante:

$$(S) : \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ \frac{dx_2}{dt} = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{cases}$$

où pour chaque $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $x_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est une fonction inconnue de classe $\mathcal{C}^1$ et $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{R}$.

Remarque 3.3.2. Posons

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

alors $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$ est une fonction inconnue de classe $\mathcal{C}^1$. Le système (S) s'écrit alors sous la forme matricielle suivante:

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t)$$

Par analogie à la dimension 1, on montre que la solution générale de ce système s'écrit sous la forme suivante:

$$X(t) = e^{tA} X_0 \quad \text{avec } X_0 = X(0) \in \mathbb{C}^n$$

3.3.2 Résolution pratique d'un système différentiel

Cas d'une matrice diagonalisable

La résolution d'un tel système se fait en réduisant la matrice A .

Si A est diagonalisable alors il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ avec les valeurs propres λ_i ne sont pas forcément différentes, tel que $A = PDP^{-1}$. On pose alors $X(t) = PY(t)$ alors le système différentiel $X'(t) = AX(t)$ sera équivalent à

$$\boxed{Y'(t) = P^{-1}X'(t) = P^{-1}AX(t) = P^{-1}APY(t) = DY(t)}$$

Le système $Y'(t) = DY(t)$ est un système diagonal c'est-à-dire les fonctions y_i sont découplées donc:

$$Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(0)e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ y_n(0)e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ C_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t} e_i$$

où les e_i sont les vecteurs de la base canonique. Donc

$$\boxed{X(t) = \sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t} V_i}$$

où les $V_i = P e_i$ sont les colonnes de P c'est-à-dire des vecteurs propres associés à λ_i . On obtient donc un système fondamental de solutions: $(t \mapsto e^{\lambda_i t} V_i)_{1 \leq i \leq n}$

Exemple 3.3.3. Déterminer la solution du système différentiel suivant $X'(t) = AX(t)$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}$

Cas d'une matrice trigonalisable

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice dont le polynôme caractéristique χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$, avec

$$\chi_A = (X - \lambda_1)^{m_1} + (X - \lambda_2)^{m_2} + \dots + (X - \lambda_r)^{m_r}.$$

Alors il existe une matrice T et une matrice inversible P , telles que $A = PTP^{-1}$.

On considère le système différentiel $X'(t) = AX(t)$ et on pose $Y(t) = P^{-1}X(t)$, alors on aura:

$$\boxed{Y'(t) = TY(t)}$$

avec

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_{n-1} & \alpha_{n-1} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

où $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A non nécessairement distinctes et pour chaque λ_i apparaît sur la diagonale autant de fois que sa multiplicité, et pour tout $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $\alpha_i \in \{0, 1\}$. Ainsi le nouveau système différentiel s'écrit sous la forme:

$$\begin{cases} y_1'(t) &= \lambda_1 y_1(t) + \alpha_1 y_2(t) \\ y_2'(t) &= \lambda_2 y_2(t) + \alpha_2 y_3(t) \\ \vdots & \\ y_{n-1}'(t) &= \lambda_{n-1} y_{n-1}(t) + \alpha_{n-1} y_n(t) \\ y_n'(t) &= \lambda_n y_n(t) \end{cases}$$

Pour la résolution de ce système, on commence par la dernière équation et on remonte, puis on aura $X(t) = PY(t)$.

Exemple 3.3.4. Déterminer la solution du système différentiel suivant $X'(t) = AX(t)$ puis déduire e^{tA} avec

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

3.4 Equations différentielles linéaires à coefficients constants

Définition 3.4.1. Une équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants s'écrit sous la forme suivante:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$$

où $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est une fonction inconnue de classe $\mathcal{C}^n$.

Résolution pratique

On considère l'équation différentielles linéaires d'ordre n à coefficients constants

$$(E) \quad y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$$

Soit $Y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ la fonction définie par $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}$ et soit A la matrice carrée d'ordre n définie par

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Alors l'équation (E) est équivalente au système différentiel $Y' = AY$. En effet on a

$$Y' = \begin{pmatrix} y' \\ y'' \\ \vdots \\ y^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad AY = \begin{pmatrix} y' \\ y'' \\ \vdots \\ -a_0y - a_1y' - \dots - a_{n-1}y^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

Donc $Y' = AY$ si et seulement si $y^{(n)} = -a_0y - a_1y' - \dots - a_{n-1}y^{(n-1)}$ 

En faisant un calcul par récurrence sur n , on obtient le polynôme caractéristique χ_A de A . On a alors

$$\chi_A = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$$

Définition 3.4.2. L'équation $r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \dots + a_1r + a_0 = 0$ s'appelle **l'équation caractéristique** de l'équation différentielle $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$



Théorème 11. 1. Si $r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \dots + a_1r + a_0 = 0$ n'a que des racines réelles $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ de multiplicités respectives $m_1, m_2, \dots, m_p$, alors la solution générale de l'équation $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$ s'écrit sous la forme suivante :

$$y(t) = \sum_{k=1}^p e^{\lambda_k t} P_k(t)$$

où P_k est un polynôme à coefficients réels, avec $\deg(P_k) \leq m_k - 1$.

2. Si les racines de $r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \dots + a_1r + a_0 = 0$ ne sont pas toutes réelles alors $r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \dots + a_1r + a_0$ s'écrit sous la forme

$$(r - \lambda_1)^{m_1} (r - \overline{\lambda_1})^{m_1} \dots (r - \lambda_p)^{m_p} (r - \overline{\lambda_p})^{m_p} (r - \mu_1)^{n_1} \dots (r - \mu_q)^{n_q}$$

alors la **solution réelle** de l'équation $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$ s'écrit sous la forme suivante

$$y(t) = \sum_{k=1}^p e^{\alpha_k t} \left(\cos(\beta_k t) P_k(t) + \sin(\beta_k t) Q_k(t) \right) + \sum_{k=1}^q e^{\mu_k t} R_k(t)$$

où $\lambda_k = \alpha_k + i\beta$, P_k et Q_k sont des polynômes à coefficients réels, avec $\deg(P_k) \leq m_k - 1$, $\deg(Q_k) \leq m_k - 1$ et $\deg(R_k) \leq n_k - 1$.

Remarque 3.4.3. L'équation $y'' + by' + cy = 0$ a pour équation caractéristique $r^2 + br + c = 0$. Soit $\Delta = b^2 - 4c$, alors trois cas sont possibles:

1. $\Delta > 0$ alors $r^2 + br + c = 0$ possède deux racines réelles λ_1 et λ_2 par suite la solution générale est définie par

$$y(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} + \alpha_2 e^{\lambda_2 t}$$

2. $\Delta = 0$ alors $r^2 + br + c = 0$ possède une racine double λ , par suite la solution générale est définie par

$$y(t) = (\alpha t + \beta) e^{\lambda t}$$

3. $\Delta < 0$ alors $r^2 + br + c = 0$ possède deux racines complexes λ et $\overline{\lambda}$, donc si on pose $\lambda = \alpha + i\beta$ alors la solution réelle est définie par:

$$y(t) = (c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t) e^{\alpha t}$$

Exemple 3.4.4. Résoudre les équations suivantes: $y^{(3)} - 3y^{(2)} + 4y = 0$; $y^{(3)} - 2y^{(2)} - 2y' - 3y = 0$

? Révision

Exercice 1

1. Montrer que $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ pour toute $A \in M_n(\mathbb{C})$.
2. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, calculer e^{tB} avec $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
3. On suppose que $n = 6$ et que $A^2 - 3A + 2I_6 = 0$ et $\text{tr}(A) = 8$. Montrer que A est diagonalisable et déterminer le polynôme caractéristique de A .

Exercice 2

Soient E un espace vectoriel de dimension finie $= n$ et f un endomorphisme de E dont le polynôme minimal Minimal s'écrit sous la forme $M_f(X) = a + bX + X^2$, où a et b sont deux réels tels que $b^2 - 4a < 0$

1. Montrer que n est pair.
2. Montrer que $\det(f) = a^{\frac{n}{2}}$ et $\text{tr}(f) = -\frac{nb}{2}$.

Exercice 3

Soient a un paramètre réel et A la matrice de $M_3(\mathbb{R})$ définie par,

$$\begin{pmatrix} 3-a & a-5 & a \\ -a & a-2 & a \\ 5 & -5 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A .
2. Pour quelles valeurs de a , la matrice A est-elle diagonalisable?
3. On suppose que A est diagonalisable.
 - (a) Quel est le polynôme minimal de A ?
 - (b) Trouver une matrice diagonale D et une matrice inversible P , telles que $A = PDP^{-1}$
4. On suppose que $a = 1$, résoudre l'équation différentielle suivante $X'(t) = AX(t)$.